

Предел функции (окончание, часть III)

Нумерация разделов продолжает нумерацию Предел функции I, II.

4. O-символика и асимптотические формулы

Всюду в этом разделе для определенности предполагается, что $a \in \mathbb{R}$, и все встречающиеся функции f , g , φ определены на $\dot{U}(a)$. Приводимые определения и результаты переносятся на случаи пределов I–VI.

4.1. Определение. Говорим, что $f(x)$ есть ‘о малое’ от $g(x)$ при $x \rightarrow a$ и пишем $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$, если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ (здесь $g(x) \neq 0$).

Полагая $\alpha(x) = f(x)/g(x)$, найдем, что $f(x) = \alpha(x)g(x)$, поэтому $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$ эквивалентно $f(x) = \alpha(x)g(x)$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. (Значит, $f(x)$ является бесконечно малой по сравнению с $g(x)$ при $x \rightarrow a$.)

4.2. Примеры. а) $x^2 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$, поскольку $x^2 = \alpha(x) \cdot x$, где $\alpha(x) = x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$. Заметим, что, вообще говоря, $o(x) \neq x^2$ при $x \rightarrow 0$: например, $o(x) = \sqrt{x} \cdot x$, где $\alpha(x) = \sqrt{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$.

б) $x = o(x^2)$ при $x \rightarrow \infty$, ибо $x = \alpha(x) \cdot x^2$, где $\alpha(x) = 1/x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$.

4.3. Определение. Говорим, что $f(x)$ и $g(x)$ эквивалентны при $x \rightarrow a$ и пишем $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$, если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ (здесь $g(x) \neq 0$).

Ясно, что $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$, если и только если $f(x) = \gamma(x)g(x)$, где $\gamma(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow a$.

4.4. Примеры. а) $\sin x \sim x$ при $x \rightarrow 0$ (теорема 2.1).

б) См. список пределов 3.5б), в).

4.5. Утверждение.

$$\left(f(x) \sim g(x) \text{ при } x \rightarrow a \right) \iff \left(f(x) = g(x) + o(g(x)) \text{ при } x \rightarrow a \right).$$

Действительно, при $x \rightarrow a$ имеем: $f(x) \sim g(x)$ означает, что $f(x) = \gamma(x)g(x)$, где $\gamma(x) \rightarrow 1$, поэтому в силу (6) $\gamma(x) = 1 + \alpha(x)$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$. Таким образом, $f(x) = (1 + \alpha(x))g(x) = g(x) + \alpha(x)g(x) = g(x) + o(g(x))$. $\square$

В результате применения утверждений 3.5 и 4.5 возникает следующий

4.6. Список эквивалентных функций.

1. $(\sin x \sim x, x \rightarrow 0)$ или $(\sin x = x + o(x), x \rightarrow 0)$;
2. $(\ln(1+x) \sim x, x \rightarrow 0)$ или $(\ln(1+x) = x + o(x), x \rightarrow 0)$;
3. $(e^x - 1 \sim x, x \rightarrow 0)$ или $(e^x = 1 + x + o(x), x \rightarrow 0)$;
4. $((1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, x \rightarrow 0)$ или $((1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x), x \rightarrow 0)$.

4.7. Замечания. а) Формулы в 4.6 (1) — это просто другие виды записи первого замечательного предела. Формула $\sin x = x + o(x), x \rightarrow 0$, по определению $o(x)$ означает, что $\sin x = x + \alpha(x) \cdot x$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$. И, действительно, выражая из последнего равенства $\alpha(x)$, по теореме 2.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right) = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) - 1 = 0.$$

С другой стороны, из 4.6 (1) можно получить теорему 2.1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{o(x)}{x} \right) = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x} = 1 + 0 = 1.$$

Подобное замечание касается записей и других пределов.

б) На первый взгляд формулы в 4.6 (1) и (2) могут вызвать недоразумение, поскольку в их правых частях стоит “одно и то же” выражение вида $x + o(x)$. На самом деле эти выражения разные, а “одинаковы” они лишь асимптотически (в сколь угодно малой окрестности точки 0, т.е. при $x \rightarrow 0$). Именно эту “асимптотическую или предельную одинаковость” и отражает их запись. Действительно, $\sin x = x + \alpha(x) \cdot x$, где, как мы видели, $\alpha(x) = (\sin x - x)/x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, тогда как $\ln(1+x) = x + \beta(x) \cdot x$, где $\beta(x) = (\ln(1+x) - x)/x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$.

При вычислении пределов полезна следующая лемма.

4.8. Лемма. Если $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x)\varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)\varphi(x)$, если хотя бы один из указанных пределов существует.

Действительно, $f(x) = \gamma(x)g(x)$, где $\gamma(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow a$, поэтому

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)\varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} \gamma(x)g(x)\varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} \gamma(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)\varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)\varphi(x). \quad \square$$

4.9. Примеры вычисления пределов.

$$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin px}{x} = \left[\sin px \sim px, x \rightarrow 0 \right] \stackrel{\text{Л.4.8}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{px}{x} = p \quad (p \in \mathbb{R}).$$

б) Пусть требуется вычислить предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\sin x^2}$. Преобразуя выражение под знаком предела

$$\frac{\ln \cos x}{\sin x^2} = \frac{\ln(\cos^2 x)^{1/2}}{\sin x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(1 - \sin^2 x)}{\sin x^2},$$

замечая, что при $x \rightarrow 0$: $\sin x \stackrel{(!)}{\rightarrow} 0 \Rightarrow \ln(1 - \sin^2 x) \sim -\sin^2 x \sim -x^2$ и $\sin x^2 \sim x^2$, и переходя к эквивалентным функциям, находим, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\sin x^2} = \frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

4.10. Важное замечание и пример. Переход к эквивалентным функциям дает эффективный способ вычисления пределов. Однако делать это можно лишь в произведениях и частных, но, вообще говоря, **нельзя в суммах и разностях!**

Приведем поясняющий пример. Ясно, что $\sqrt{x^2 + x} \sim x$ при $x \rightarrow +\infty$ и

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Таким образом,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \frac{1}{2} \neq 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - x).$$

Заменяя здесь переменную x на $y = 1/x$, получим пример эквивалентных функций в окрестности точки 0 (когда $y \rightarrow 0$).

Знания эквивалентных функций недостаточно для вычисления (более сложных) пределов. Например, невозможно вычислить предел

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}, \quad (12)$$

поскольку (напомним: $\sin x = x + o(x)$, $x \rightarrow 0$) неясно чему равен предел $o(x)/x^3$ при $x \rightarrow 0$. Действительно, по определению известно лишь, что $o(x)/x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, но этого недостаточно: например, в случае, когда $x \rightarrow 0$: если $x^4 = o(x)$, то $o(x)/x^3 = x^4/x^3 = x \rightarrow 0$; если $x^3 = o(x)$, то $o(x)/x^3 = x^3/x^3 \rightarrow 1$; а если $x^2 = o(x)$, то $o(x)/x^3 = x^2/x^3 = 1/x \rightarrow \infty$.

Для вычисления пределов вида (12) (и подобных) могут быть использованы более продвинутые средства, такие, как *локальная формула Тейлора* из раздела *Дифференциальное исчисление функций одной переменной*.

Мы познакомимся с этим аппаратом уже сейчас под названием *Асимптотические формулы*.

4.11. Список асимптотических формул.

Для любого $n \in \mathbb{N}$ имеют место следующие соотношения:

- 1) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + o(x^{2n-1}), x \rightarrow 0.$
- 2) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n}), x \rightarrow 0.$
- 3) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n + o(x^n), x \rightarrow 0.$
- 4) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), x \rightarrow 0.$
- 5) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots +$
 $+ \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n), x \rightarrow 0 \ (\alpha \in \mathbb{R}).$

Эти формулы интерпретируются следующим образом. Если $f(x)$ есть функция в левой части равенства и $P(x)$ — многочлен в правой части, то асимптотическая формула имеет вид $f(x) = P(x) + o(x^n)$ при $x \rightarrow 0$ (для некоторого $n \in \mathbb{N}$). Поскольку $o(x^n) = \alpha(x) \cdot x^n$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, то выражая $\alpha(x)$ из равенства $f(x) = P(x) + \alpha(x) \cdot x^n$, получим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0.$$

Это и есть содержание асимптотической формулы.

4.12. Пример. Теперь вычислим предел (12). Воспользуемся разложением $\sin x$ при $n = 2$ (на это указывает x^3 в знаменателе дроби в (12)):

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \quad \text{при} \quad x \rightarrow 0.$$

Подставляя это выражение в (12), получим

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)\right)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3!} - \frac{o(x^3)}{x^3}\right) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}.$$

Отметим, что этот же пример еще раз показывает, что для вычисления предела (12) нельзя использовать эквивалентность вида $\sin x \sim x, x \rightarrow 0$.

Литература

- [1] Зорич В. А. *Математический анализ*. Часть I. М.: Наука, 1981. — 544 с.
- [2] Фихтенгольц Г. М. *Курс дифференциального и интегрального исчисления*. Том I. М.: Наука, 1969. — 608 с.